Existência da dinâmica extensiva na álgebra quase local canônica

Demonstração matemática escrita para *BondInteractionData* — 9 de setembro de 2026.

[DERIVED + KNOWN] O contrato canônico de interação entre vizinhos, com termos autoadjuntos uniformemente limitados, determina uma dinâmica em todo tempo no fecho C* quase local. O resultado permanece válido com o fundo modular do perfil, mesmo quando seus geradores de sítio não têm norma uniformemente limitada. A prova analítica abaixo é distinta de sua formalização: o limite infinito não é apresentado como teorema Lean compilado.

A conclusão inclui automorfismos da álgebra C* e existência de estados KMS nessa álgebra. Não inclui extensão normal universal ao fator original, escolha de um estado físico, limite ultravioleta ou fechamento da gravidade quântica. A seção 9 demonstra uma obstrução concreta à extensão normal.

1. Contrato e enunciado

Fixe um *SiteProfile P*, com 0 < P.w(j) < 1 em cada sítio. Escreva H = *TowerHilbert P* e AΛ = *chainLocalAlgebra P Λ* para conjuntos finitos Λ. Todos os operadores estão no mesmo B(H). Para ΛR = {0,…,R}, escreva AR = AΛR. Defina Aloc como a união crescente dos AR e A como seu fecho na norma de operador. Denote o fator original por M = A′′, identificado com o fator da torre canônica, sem trocar a representação.

> Aloc = união dos AR; A = fecho de Aloc na norma ‖·‖.

Um D : *BondInteractionData P* fornece Vj = D.term(j), J = D.bound ≥ 0, Vj* = Vj, Vj ∈ A{j,j+1} e ‖Vj‖ ≤ J. Não exige convergência de Σj‖Vj‖. Escolha também, em cada sítio, $h_j = h_j^* \in A\{j\}$. Cada h_j é limitado porque o sítio é matricial, mas a sequência de suas normas pode ser ilimitada. A especialização canônica é h_j = siteOperator(P,j,diag(log P.w(j), log(1−P.w(j)))).

> $H_N = \Sigma(j<N)\ V_j$; $H^0_N = \Sigma(j\le N)\ h_j$; $K_N = H^0_N + H_N$.
> $\tau^N_t(A) = \exp(itK_N)\ A\ \exp(-itK_N)$.

Teorema. Para cada A ∈ A, τ_t(A) = lim(N→∞) τ^N_t(A) existe na norma, uniformemente em t em qualquer intervalo compacto. Os τ_t formam um grupo de automorfismos *, unital e isométrico, e t ↦ τ_t(A) é contínua na norma para cada A. A sequência de prefixos pode ser substituída por qualquer exaustão crescente por subconjuntos finitos, incluindo h_j quando j pertence ao volume e Vj quando o bond declarado {j,j+1} está contido no volume. Para cada temperatura inversa θ > 0 existe ao menos um estado θ-KMS para esse grupo. θ é aqui um parâmetro termodinâmico, sem identificação com β_TGL.

O caso $h_j = 0$ é a interação pura. O caso $h_j = \log \rho_j$ é a perturbação extensiva do fundo modular canônico. A propriedade “automorfismo normal de M” não é consequência desse contrato.

2. A álgebra de sítios é a canônica

[REAL — enunciados consultados] *ChainSiteOperators* define os sítios por *towerPi* de matrizes inseridas na torre e *chainLocalAlgebra* por adjunção *. *ChainPrefix.chain_prefix_eq_level* identifica AR com a imagem matricial do andar R. *TowerAction* prova preservação de 1, produto e estrela; *ExpectationPositive.towerPi_injective* prova injetividade. Logo a imagem é uma álgebra C* finita, fechada e isometricamente isomorfa a M_(2^(R+1))(C): um homomorfismo * injetivo entre álgebras C* preserva a norma. Não se usa a norma de Frobenius como norma de operador.

As inclusões entre andares são a ↦ a⊗1, e *towerPi_compat* as identifica no mesmo H. Para Λ finito, produtos de elementos matriciais de seus sítios geram a cópia tensorial de $\bigotimes_{j\in\Lambda} M_2(C)$, dentro de qualquer prefixo que contenha Λ. A inserção matricial seguida de *towerPi* é injetiva. Assim há uma única norma compatível; A é a álgebra UHF de spins de dimensão 2 em sua representação canônica. A fidelidade transporta a estrutura e a norma; não pressupõe normalidade da dinâmica futura.

ChainLocality.chain_locality garante comutação de suportes disjuntos, e a isotonia permite aumentar suportes. Aloc é uma *-álgebra unital. Seu fecho é uma C*-subálgebra de B(H), pela continuidade de produto e estrela. Como $\exp(itK_N)$ pertence ao andar N, cada τ^N_t é um automorfismo de A e $\|\tau^N_t(A)\| = \|A\|$.

3. Estimativa local e estabilização

Escreva ad_B(A) = [B,A]. Se A ∈ AR, somente os bonds j ≤ R podem dar um primeiro comutador não nulo. O resultado fica em A_(R+1). Repetir essa observação dá suporte em A_(R+k) após k comutadores. A desigualdade ‖[B,C]‖ ≤ 2‖B‖‖C‖ fornece, para todo N:

$$\|\mathrm{ad}_{H_N}^k(A)\| \le (2J)^k \cdot (R+k)!/R! \cdot \|A\|. \quad (1)$$

Prova por indução: no passo k+1 o observável intermediário tem suporte em 0,…,R+k; há no máximo R+k+1 bonds relevantes, cada um contribuindo no máximo 2J vezes sua norma. Multiplicar o majorante anterior por 2J(R+k+1) produz (1). Em cortes pequenos há menos bonds; portanto (1) é uniforme em N.

$$N,M \ge R+k \Rightarrow \mathrm{ad}_{H_N}^k(A) = \mathrm{ad}_{H_M}^k(A). \quad (2)$$

Para (2), a ordem zero é A. Admitindo a igualdade na ordem k, ambos os cortes contêm todos os bonds j ≤ R+k necessários ao passo seguinte se N,M ≥ R+k+1. Os demais comutam com o observável intermediário. Isso prova estabilização, sem afirmar convergência de H_N.

[REAL — Lean] *BondLocalityEstimates* contém *iterated_bracket_mem_prefix*, *iterated_bracket_cutoff_independent* e *iterated_bracket_uniform_bound*, com recibo *PASS_COMPILED_SCOPE*. O quociente de fatoriais de (1) é a simplificação matemática do produto finito usado em *commutatorGrowth*.

4. Interação pura: convergência numa janela temporal

Para N fixo, $L_N = i\,\mathrm{ad}_{H_N}$ é linear limitado no espaço de Banach A. A série $\exp(tL_N)$ converge para todo t. Tanto $\exp(tL_N)(A)$ quanto $\exp(itH_N)A\exp(-itH_N)$ resolvem $Y' = L_N Y$, $Y(0) = A$. A unicidade da equação limitada segue, por exemplo, da iteração da equação integral com resto fatorial. Portanto:

$$\exp(itH_N)\,A\,\exp(-itH_N) = \Sigma_{k\ge 0}\,[(it)^k/k!]\,\mathrm{ad}_{H_N}^k(A). \quad (3)$$

A série é a evolução finita real, não uma evolução definida formalmente sem identificação. Fixe T > 0 com q = 2JT < 1. Se J = 0, todos os Vj são zero e a dinâmica de interação é a identidade, sem divisão por J. Para J > 0, (1) e (3) dão o majorante independente de N e de |t| ≤ T:

$$|t|^k \, \|\mathrm{ad}_{(H_N)}^k(A)\|/k! \le \|A\| \, C(R+k,k) \, q^k.$$
$$\Sigma(k\ge 0) \, C(R+k,k) \, q^k = (1-q)^{(-R-1)}. \quad (4)$$

A última identidade resulta de diferenciar R vezes a série geométrica dentro de $|q| < 1$, ou do binômio negativo. Sua convergência também segue do teste da razão. Se $N,M \ge R+L$, as primeiras $L+1$ parcelas coincidem por (2), logo:

$$\sup(|t|\le T) \, \|\tau^N_t(A) - \tau^M_t(A)\| \le 2\|A\| \, \Sigma(k>L) \, C(R+k,k) q^k \to 0. \quad (5)$$

A completude de A fornece o limite local uniforme. O raio $1/(2J)$ não depende de R, embora o majorante dependa. Não se usa a série de (3) uniformemente em N fora dessa janela.

5. Do limite local ao grupo em todo tempo

Para A geral, aproxime por B local. A isometria finita dá $\|\tau^N_t(A) - \tau^M_t(A)\| \le 2\|A-B\| + \|\tau^N_t(B) - \tau^M_t(B)\|$. Usar (5) prova Cauchy uniforme na mesma janela para cada $A \in \mathcal{A}$. Os limites preservam linearidade, produto, estrela, unidade e norma. A continuidade temporal segue da convergência uniforme de trajetórias contínuas.

Precisaremos do seguinte lema de compactos. Se isometrias $S_N(t)$ convergem para $S(t)$ uniformemente em t num intervalo I para cada entrada fixa, a convergência é uniforme para entradas em qualquer compacto $C \subset \mathcal{A}$. Escolha uma rede finita ε-densa em C. Nas entradas da rede a convergência é uniforme; para as restantes, os dois erros de aproximação somam no máximo 2ε. Isso prova o lema sem convergência em norma de operadores.

Fixe T arbitrário e escolha m inteiro positivo com T/m dentro da janela anterior. Ponha $s = t/m$. A identidade finita $\tau^N_t = (\tau^N_s)^m$ e telescopagem dão:

$$\|(\tau^N_s)^m A - (\tau_s)^m A\| \le \Sigma(0\le r<m) \, \|(\tau^N_s - \tau_s)((\tau_s)^r A)\|. \quad (6)$$

Em (6), τ_s ainda é o limite na janela. Os mapas $s \mapsto (\tau_s)^r A$ são contínuos por indução, usando a isometria para controlar a entrada móvel. Suas imagens em $|s| \le T/m$ são compactas. O lema anterior faz (6) tender a zero uniformemente em $|t| \le T$. Assim $\tau^N_t(A)$ converge em qualquer compacto. A independência de m vem de ser o limite da mesma sequência de evoluções finitas.

Passe ao limite em $\tau^N_t(\tau^N_s(A)) = \tau^N_{(t+s)}(A)$. A entrada móvel é controlada pela soma de $\|\tau^N_s(A) - \tau_s(A)\|$ e $\|\tau^N_t(\tau_s(A)) - \tau_t(\tau_s(A))\|$. Resultam $\tau_t\tau_s = \tau_{(t+s)}$, $\tau_0 = \mathrm{id}$ e $\tau_t\tau_{(-t)} = \mathrm{id}$. Portanto cada τ_t é sobrejetivo, um automorfismo, e não só um endomorfismo isométrico.

Também há independência da exaustão finita. Para $A \in \mathcal{A}_R$, basta o volume conter $0,\dots,R+k$ para estabilizar a ordem k. Em qualquer volume parcial a contagem de bonds relevantes só diminui, preservando (1). Comparar duas exaustões pelo mesmo L e pelo resto (5), depois aplicar (6), identifica seus limites.

6. Fundo modular sem norma global do gerador

As dinâmicas de sítio $\exp(\mathrm{i}t h_j)$ comutam entre sítios e definem em cada $\mathcal{A}_R$ um grupo α^0_t por conjugação com $\Sigma(j\le R) h_j$. As definições nos prefixos são compatíveis, pois os sítios adicionais comutam com $\mathcal{A}_R$. A isometria permite extensão única a $\mathcal{A}$; continuidade em cada $\mathcal{A}_R$ e densidade dão continuidade pontual na norma. Não foi necessário definir $\Sigma(j\ge 0) h_j$ como operador limitado.

No perfil canônico, $\rho_j = \mathrm{diag}(P.w(j), 1-P.w(j))$ é estritamente positivo; $\log\rho_j$ é matriz autoadjunta finita. Os pesos da torre são produtos dos pesos de sítio, e o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Logo H^0_N

coincide com *finiteModularHamiltonian P N*. *finite_modular_action_eq_canonical* identifica α^0_t com *modularConjugation P t* em cada andar. *SiteModularInvariance.chain_flow_into* preserva regiões; *canonical_conjugation_norm* preserva norma; *local_modular_orbit_norm_continuous* fornece continuidade local.

Defina V_j(t) = α^0_t(Vj). Cada termo permanece autoadjunto, no mesmo bond e com norma ≤ J. Para cada j sua curva é contínua na norma, por estar numa álgebra finita dimensional. Não se exige continuidade da família inteira numa norma sup sobre todos os sítios.

$U_N(t) = \exp(itK_N)\exp(-itH^0_N)$, $B_N(t) = \alpha^0_t(H_N)$.
$U_N'(t) = U_N(t)\, iB_N(t)$. (7)

A ordem em (7) é pela direita. Diferenciar as exponenciais dá $i\exp(itK_N)(K_N - H^0_N)\exp(-itH^0_N)$, igual a U_N iB_N. Defina γ_N(t)(A) = $U_N(t)AU_N(t)^*$ e δ_(N,t)(A) = $i[B_N(t),A]$. Então $\gamma_N'(t) = \gamma_N(t)\circ\delta_(N,t)$, com γ_N(0) = id.

Para N fixo, iterar Volterra fornece a série cronológica no espaço de Banach dos operadores lineares de A. A parcela de ordem k aplicada a A é a integral de $\delta_(N,s_k)\cdots\delta_(N,s_1)(A)$ sobre $0 \le s_k \le \cdots \le s_1 \le t$. A ordem corresponde à derivada pela direita de (7). A convergência para N fixo segue da norma limitada de δ_(N,s) num compacto e do resto fatorial; para t < 0 usam-se integrais orientadas.

Para A ∈ AR, cada integrando de ordem k tem suporte em A_(R+k), norma ≤ (2J)^k(R+k)!‖A‖/R! e é independente do corte quando N ≥ R+k. A indução da seção 3 vale com tempos distintos porque usa somente suporte e norma. O volume do simplex é |t|^k/k!. Assim a série de γ_N tem precisamente o majorante (4) e a estimativa Cauchy (5) para q < 1, sem derivar h_j e sem usar sua norma na constante.

Se N ≥ R, τ^N_t(A) = γ_N(t)(α^0_t(A)). A entrada α^0_t(A) permanece em AR, com norma ‖A‖, e sua trajetória compacta é tratada pelo lema da seção 5. Equivalentemente, o resto (5) já é uniforme em todas as entradas de AR com norma fixada. Isso prova convergência na janela. Os τ^N_t são grupos, embora γ_N isoladamente não seja; aplicar a seção 5 conclui a existência em todo tempo e para qualquer exaustão.

Não se conclui convergência de U_N em B(H), nem existência de uma soma limitada dos Vj: convergem suas ações sobre observáveis quase locais. Para A ∈ AR, o gerador da dinâmica é $i[\Sigma(j\le R)h_j + \Sigma(j\le R)Vj, A]$, soma finita obtida do termo linear em (7). Não se atribui domínio total ou norma finita ao gerador fechado global.

7. Conferência com Nachtergaele–Sims

[KNOWN] Nachtergaele e Sims, *On the dynamics of lattice systems with unbounded on-site terms in the Hamiltonian*, arXiv:1410.8174 (2014), seção 3 e teorema 4.1, tratam o limite com termos autoadjuntos de sítio e interação de norma F finita. A aplicação é corroborativa; as seções 3–6 já deram uma prova própria para este contrato. Fonte primária, PDF primário.

Conferência calculada aqui: a rede é N, com distância |x−y|; cada sítio é C^2; inclusões e normas são as da seção 2. Escolha F(r) = (1+r)^−2. Ela é positiva e decrescente, e S = sup_x Σ_y F(|x−y|) ≤ 1+2Σ(n≥1)(1+n)^−2 < ∞. Se r = |x−y|, todo z satisfaz |x−z| ≥ r/2 ou |z−y| ≥ r/2. Em cada metade o fator distante é ≤ 4F(r), e a soma do outro fator é ≤ S. Portanto:

$\Sigma(z\ge 0)\, F(|x-z|)F(|z-y|) \le 8S\, F(|x-y|)$. (8)

Defina Φ({j,j+1}) = Vj e Φ(X) = 0 para os demais conjuntos. No par x=y há até dois bonds, dando 2J. Se |x−y|=1 há um bond e F(1)=1/4, dando 4J. Se a distância é maior, a soma é zero. Logo a norma F da interação é ≤ 4J. Os h_j são matrizes autoadjuntas de domínio total em C^2, satisfazendo a hipótese individual de sítio, sem limite uniforme de suas normas.

O resultado citado é a existência do limite em norma sobre observáveis locais, uniforme em compactos temporais, independente da exaustão, com extensão a automorfismos da álgebra quase local. A continuidade pontual na norma desta especialização já foi demonstrada acima. Não se importam uma extensão normal ao fator original nem um estado KMS especificado.

8. Estados KMS: construção e passagem ao limite

Fixe θ > 0 e a convenção $\tau_t = \mathrm{Ad}\exp(itH)$, com Gibbs finito $\exp(-\theta H)/\mathrm{Tr}\exp(-\theta H)$. Defina φ_N em A pelo Gibbs de K_N no prefixo 0,…,N, tensorizado com o estado tracial nos sítios restantes. O produto é consistente nos andares e define um estado de A. τ^N_t é a identidade fora do prefixo. Num andar maior a densidade é Gibbs de K_N tensorizado com identidade normalizada; a ciclicidade do traço prova a condição θ-KMS. A densidade estende a condição a A.

A é separável: bastam coeficientes racionais complexos nas matrizes dos andares. Seu espaço de estados é compacto metrizável na topologia fraca*. Extraia uma subsequência φ_N convergente para um estado φ. A convergência das dinâmicas é uniforme em compactos reais para cada observável. A passagem KMS pode ser verificada diretamente por regularização gaussiana, sem supor limite complexo das evoluções originais.

$$f_a(t) = \sqrt{(a/\pi)}\,\exp(-at^2),\ a > 0.$$
$$B_{(N,a)}(z) = \int_{t\in\mathbb{R}} f_a(t-z)\,\tau^N_t(B)\,dt. \quad (9)$$

As integrais de Bochner em (9) são inteiras em z: em compactos complexos, todas as derivadas são dominadas por polinômio vezes gaussiana integrável. Para $z=x+iy$, $|f_a(t-z)|=\exp(ay^2)f_a(t-x)$. Divida a integral em um compacto real e sua cauda. Convergência das dinâmicas e isometria dão $B_{(N,a)}(z) \to B_a(z)$, uniformemente em compactos complexos; B_a usa τ_t em lugar de τ^N_t. $B_{(N,a)}(0)$ é inteiro analítico para τ^N e sua translação complexa é $B_{(N,a)}(z)$.

A identidade KMS finita dá $\varphi_N(A\,B_{(N,a)}(i\theta)) = \varphi_N(B_{(N,a)}(0)\,A)$, para todos $A,B \in \mathcal{A}$. Passe ao limite pela convergência em norma dos elementos e fraca* dos estados:

$$\varphi(A\,B_a(i\theta)) = \varphi(B_a(0)\,A). \quad (10)$$

Para cada a, $G_a(z)=\varphi(A\,B_a(z))$ é analítica na faixa $0<\mathrm{Im}\,z<\theta$ e contínua no fecho. Sua borda inferior é $\varphi(A\tau_t(B_a(0)))$. Aplicar (10) ao observável $\tau_t(B)$ dá a borda superior $\varphi(\tau_t(B_a(0))A)$. Ambas têm módulo $\le \|A\|\|B_a(0)\|$. No interior, (9) dá limite finito uniforme em Re z. O princípio das três linhas para funções limitadas na faixa fornece a mesma estimativa em toda a faixa.

Quando $a\to\infty$, $B_a(0)\to B$ em norma: gaussianas formam identidade aproximada e $t\mapsto\tau_t(B)$ é contínua. A estimativa de faixa aplicada a $G_a - G_b$ dá $\sup|G_a-G_b| \le \|A\|\|B_a(0)-B_b(0)\|$. Portanto G_a converge uniformemente no fecho da faixa para uma função G contínua, analítica no interior, com bordas $G(t)=\varphi(A\tau_t(B))$ e $G(t+i\theta)=\varphi(\tau_t(B)A)$. Esta é a condição θ-KMS, agora para o limite. Nenhum limite de matrizes densidade globais ou de vetores no H original foi presumido.

Precisão de sinal. O kernel usa gerador modular finito $+\log\rho$ e $\alpha_t(A)=\rho^{it}A\rho^{-it}$. Na convenção de faixa superior adotada aqui, ρ é Gibbs com parâmetro −1 para $+\log\rho$, ou com parâmetro +1 para o relógio invertido α_{-t}. Isso é convenção temporal explícita. Os estados θ-KMS acima existem para a dinâmica escolhida; não foram identificados com a referência ωP, com um estado Araki normal no fator original nem com uma temperatura física determinada.

[DERIVED] Um estado KMS é invariante: com A=1, as duas bordas da função KMS coincidem. Repetir essa função por faixas de altura θ produz uma função inteira limitada (a colagem é analítica por Morera);

Liouville a torna constante, dando $\varphi(\tau_t(B))=\varphi(B)$. Em sua própria GNS, a invariância define $U_t\pi\varphi(A)\Omega\varphi=\pi\varphi(\tau_t(A))\Omega\varphi$; igualdade de normas e densidade estendem U_t a um grupo unitário fortemente contínuo. Sua conjugação preserva $\pi\varphi(A)''$ e é normal. Essa álgebra de von Neumann pertence à representação do estado escolhido, sem identificação automática com M do perfil original.

9. Obstrução à extensão normal ao fator original

[DERIVED — contraexemplo] Tome perfil constante $p\in(0,1)$, $p\neq1/2$. Ponha $Z=\mathrm{diag}(1,-1)$, $X=[[0,1],[1,0]]$, $Z_j=\mathrm{siteOperator}(P,j,Z)$, $X_j=\mathrm{siteOperator}(P,j,X)$ e $m=2p-1\neq0$. Escolha $V_j=X_j$. Por isotonia ele pertence ao bond $\{j,j+1\}$, é autoadjunto e tem norma 1. É um *BondInteractionData* legítimo, embora seu suporte possa ser menor que o bond declarado.

$$M_N = (1/N)\,\Sigma(j<N)\,Z_j,\ N\geq1.$$
$$\|(M_N-m1)\Omega P\|^2 = (1-m^2)/N. \quad (11)$$

(11) usa $\omega P(Z_j)=m$, $Z_j^2=1$ e $\omega P(Z_jZ_k)=m^2$ para $j\neq k$, pelo estado produto canônico. As âncoras são *omegaState_pi* e *site_operator_product_state*. Para B com suporte em $0,\ldots,R$, $\|[M_N,B]\| \leq 2(R+1)\|B\|/N$. Assim $(M_N-m1)B\Omega P = B(M_N-m1)\Omega P + [M_N,B]\Omega P$ tende a zero. Os $B\Omega P$ são densos por *towerPi_orbit_dense*, e $\|M_N-m1\| \leq 1+|m|$. Logo $M_N \to m1$ fortemente em todo H.

Para $V_j=X_j$ e $h_j=0$, no tempo $t=\pi/2$ temos $\exp(i\pi X/2)=iX$ e $XZX=-Z$. Consequentemente $\tau_{\pi/2}(Z_j)=-Z_j$ e $\tau_{\pi/2}(M_N)=-M_N$. Se houvesse extensão normal desse automorfismo a M, a continuidade ultra-fraca preservaria $M_N\to m1$, dando imagem convergente a m1. Mas $-M_N\to-m1$ fortemente e ultra-fracamente. A unicidade do limite e $m\neq0$ dão contradição. Foi usado que convergência forte de uma sequência limitada implica convergência ultra-fraca.

O controle também inclui o fundo modular: num perfil constante, $h_j=\log\rho_j$ tem a mesma norma finita em todos os sítios. Escolha $V_j=X_j-h_j$, bond admissível com $J=1+\|\log\rho\|$. Então $K_N=\Sigma(j<N)X_j+h_N$. Para cada sítio fixo, o termo de fronteira h_N acaba fora do suporte; o limite é a mesma dinâmica de X. Incluir o fundo modular não elimina a obstrução.

O contraexemplo não diz que toda interação deixa de ser normal; impede deduzir normalidade de toda interação somente de *BondInteractionData*. Para um caso particular, preservação do fólio normal da referência, implementação no mesmo H ou outro critério suficiente são obrigações adicionais. A existência no fecho C* permanece demonstrada.

10. Estatutos e fronteiras

- [DERIVED + KNOWN] Limite das evoluções finitas especificadas em norma, uniforme em compactos temporais, sobre toda A; grupo contínuo pontualmente na norma e independente da exaustão.
- [DERIVED + KNOWN] Mesma existência com o fundo modular canônico, sem norma uniforme dos logaritmos de sítio e sem somabilidade global das normas dos bonds.
- [DERIVED] Existência KMS por temperatura inversa positiva na convenção declarada e implementação normal na GNS própria. Não se demonstraram unicidade KMS, estado físico selecionado ou normalidade no fator original.
- [DERIVED] Contraexemplo à extensão normal universal ao fator original. O limite quase local não pode ser promovido automaticamente a dinâmica normal no mesmo setor.

- [REAL — formalização parcial] Suporte, estabilização e majorante já estão compilados em *BondLocalityEstimates*. A identidade da série com a evolução finita é tratada por outra folha; esta nota só a contabilizará após ler seu recibo.
- [OPEN — Lean] Cauchy infinito, extensão ao fecho, globalização temporal, representação de interação extensiva, passagem KMS e contraexemplo normal ainda não são apresentados como formalizados aqui. Prova escrita e recibo de compilação são estatutos distintos.
- [OPEN — alcance do programa] Não se derivou uma rede física de espaço-tempo, não se removeram as hipóteses geométricas de correspondência e não se provou limite UV/contínuo. Nenhum gate, sentinela ou original foi alterado.

11. Fontes e âncoras

Todos os caminhos locais foram consultados como texto. O manifesto registra hashes medidos. Nenhum *um.py* foi executado ou importado. As referências de implementação não conferem, por si, um selo Lean ao argumento infinito escrito.

- Contrato e estimativas — BondLocalityEstimates.lean:12; estabilização na linha 177 e majorante na linha 205.
- Álgebra local — ChainSiteOperators.lean:77.
- Prefixo = andar — ChainPrefix.lean:80.
- Localidade — ChainLocality.lean:40.
- Fidelidade matricial — ExpectationPositive.lean:24.
- Órbita densa — TowerAction.lean:420.
- Estado da torre — TheFactorObject.lean:109.
- Produto entre sítios — SitePauliObservables.lean:140.
- Fundo modular preserva regiões — SiteModularInvariance.lean:37.
- Gerador finito +log dos pesos — FiniteModularHamiltonian.lean:20.
- Isometria e continuidade local — SummableInteractionModularOrbit.lean:43; continuidade na linha 57.
- Nachtergaele–Sims (2014), artigo primário, teorema 4.1 na página 11 e hipóteses da seção 3 nas páginas 7–8.

As constantes de (8), a conferência do contrato, a prova por séries e o controle de normalidade foram calculados nesta nota; não são transcrições do artigo externo.